

TP5 - Glosario de Arquitectura y Sistemas

Conceptos, Definiciones y Ejemplos Prácticos Integrados

Concepto	Definición	Ejemplo Práctico
Arquitectura de Sistemas	Forma en que se organiza un sistema informático, definiendo sus componentes y cómo se relacionan entre sí.	<i>Una tienda online como Mercado Libre.</i>
Escalabilidad	Capacidad de un sistema para soportar un aumento de usuarios o trabajo sin perder rendimiento.	<i>Instagram soportando millones de usuarios nuevos.</i>
Mantenibilidad	Facilidad con la que un sistema puede corregirse, actualizarse o mejorarse.	<i>Actualizar WhatsApp sin rehacer toda la aplicación.</i>
Cliente-Servidor	Modelo en el que un cliente solicita información o servicios a un servidor que los proporciona.	<i>Tu celular usando Instagram y conectándose a sus servidores.</i>
Servidor	Computadora o programa que ofrece recursos, datos o servicios a otros equipos.	<i>Los equipos que almacenan los videos de YouTube.</i>
Lógica de Negocio	Conjunto de reglas y procesos que determinan cómo funciona una aplicación.	<i>Un sistema bancario que valida si tenés saldo antes de transferir.</i>
SOA (Arquitectura Orientada a Servicios)	Modelo que organiza una aplicación en servicios independientes que pueden reutilizarse y se comunican entre sí para realizar tareas.	<i>Un banco que usa servicios separados para pagos, clientes y préstamos.</i>
Interoperabilidad	Capacidad de diferentes sistemas para comunicarse e intercambiar información.	<i>Un sistema hospitalario que comparte datos con una farmacia.</i>
Microservicios	Arquitectura formada por pequeños servicios independientes que trabajan juntos.	<i>Netflix separando usuarios, recomendaciones y reproducción en servicios distintos.</i>
Monolito	Aplicación construida como una única unidad donde todas las funciones están integradas.	<i>Una aplicación pequeña donde todo está en un único programa.</i>
Contenedores	Tecnología que permite ejecutar aplicaciones de forma aislada y portable.	<i>Ejecutar una aplicación dentro de Docker.</i>
Cloud Computing (Computación en la Nube)	Uso de recursos informáticos a través de Internet sin necesidad de poseer la infraestructura física.	<i>Guardar archivos en Google Drive.</i>

Concepto	Definición	Ejemplo Práctico
IaaS (Infraestructura como Servicio)	Servicio en la nube que proporciona servidores, redes y almacenamiento virtuales.	<i>AWS EC2.</i>
PaaS (Plataforma como Servicio)	Servicio en la nube que ofrece herramientas para desarrollar y ejecutar aplicaciones.	<i>Heroku.</i>
SaaS (Software como Servicio)	Software accesible por Internet sin necesidad de instalación local.	<i>Gmail.</i>
Arquitectura Distribuida	Sistema o modelo en el que el procesamiento, los componentes y los recursos se reparten entre varios equipos conectados en red.	<i>El buscador de Google funcionando con miles de servidores.</i>
Nodo	Dispositivo o punto dentro de una red que participa en el intercambio de información.	<i>Una computadora dentro de una red de blockchain.</i>
Tolerancia a Fallos	Capacidad de un sistema para seguir funcionando aunque ocurra un error o avería.	<i>Un sitio web que sigue funcionando aunque un servidor se caiga.</i>
Redundancia	Duplicación de componentes o recursos para aumentar la disponibilidad y la seguridad.	<i>Tener dos servidores con la misma información por seguridad.</i>
Latencia	Tiempo que tarda una información en viajar desde su origen hasta su destino.	<i>El retraso que sentís al jugar online.</i>
Protocolos	Conjunto de reglas que permiten la comunicación entre dispositivos o sistemas.	<i>HTTP para navegar páginas web.</i>
Docker	Plataforma que permite ejecutar aplicaciones en contenedores, facilitando su transporte y funcionamiento en distintos entornos.	<i>Ejecutar una aplicación igual en cualquier computadora.</i>
Blockchain	Sistema de registro digital que almacena información en bloques enlazados de forma segura y descentralizada.	<i>Bitcoin.</i>
Redes Peer to Peer (P2P)	Tipo de red donde los dispositivos comparten recursos directamente entre sí sin depender de un servidor central.	<i>Torrent.</i>
HDFS (Hadoop Distributed File System)	Sistema de archivos distribuido que almacena grandes volúmenes de datos en múltiples equipos.	<i>Almacenamiento de datos de Hadoop en varias computadoras.</i>

Concepto	Definición	Ejemplo Práctico
Heroku	Plataforma en la nube que permite desarrollar, desplegar y administrar aplicaciones web de manera sencilla.	<i>Publicar una aplicación web estudiantil.</i>
AWS EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud)	Servicio de Amazon que proporciona servidores virtuales en la nube para ejecutar aplicaciones y servicios.	<i>Crear un servidor virtual en Amazon para alojar una página web.</i>